FONDAMENTI DI AUTOMATICA – Prof. Alessandro Falsone

Anno Accademico 2023/24 – Appello del 22 gennaio 2025

Cognome e Nome: .....

Codice Persona: .....

Firma: .....

Istruzioni per lo svolgimento dell'esame:

- L'esame ha durata di 2 ore
- Sarà possibile consegnare solo il presente fascicolo: eventuali fogli sparsi non saranno valutati
- Per la brutta utilizzare i fogli bianchi e di carta semilogaritmica in aggiunta al fascicolo
- Non è possibile consultare libri, appunti, dispense, etc.
- Non è consentito l'utilizzo di calcolatrici programmabili o altri dispositivi elettronici
- Tutte le risposte devono essere motivate
- Saranno oggetto di valutazione anche la chiarezza, la precisione e la concisione delle risposte

Formulario essenziale:

- $S_{\%} = 100 \cdot e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$
- $T = \frac{2\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}$

1. [9 pt] Si consideri il sistema dinamico con ingresso u e uscita y descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t)^3 + 2x_1(t) \\ \dot{x}_2(t) = u(t) - 3x_2(t) \\ y(t) = x_1(t) \end{cases}$$

1.1 [2 pt] Calcolare il movimento dello stato e dell'uscita corrispondenti allo stato iniziale $x_1(0) = x_{1,0}$ e $x_2(0) = 1$ e all'ingresso $u(t) = 3\,\mathrm{sca}(t)$.

$\dot{x}_2(0) = u(0) - 3x_2(0) = 3 - 3 = 0 \quad \Rightarrow \quad x_2(t) = 1 \quad t \geq 0$

$\dot{x}_1(t) = 2x_1(t) + x_2(t)^3 = 2x_1(t) + 1$

$x_1(t) = e^{2t}x_{1,0} + \int_0^t e^{2(t-\tau)} \cdot 1 \, d\tau = e^{2t}x_{1,0} + e^{2t}\int_0^t e^{-2\tau} d\tau = e^{2t}x_{1,0} + \frac{e^{2t}}{2}\left[-e^{-2\tau}\right]_0^t$

$= e^{2t}x_{1,0} + \frac{1}{2}e^{2t}(1 - e^{-2t})$

$= e^{2t}x_{1,0} + \frac{1}{2}(e^{2t} - 1) = \left(x_{1,0} + \frac{1}{2}\right)e^{2t} - \frac{1}{2} \quad t \geq 0$

$y(t) = x_1(t) = \left(x_{1,0} + \frac{1}{2}\right)e^{2t} - \frac{1}{2} \quad t \geq 0$

1.2 [3 pt] Calcolare gli stati e le uscite di equilibrio corrispondenti all'ingresso costante $u(t) = 3$ e analizzarne la stabilità.

$$\begin{cases} 0 = \bar{x}_2^3 + 2\bar{x}_1 \\ 0 = \bar{u} - 3\bar{x}_2 \\ y = \bar{x}_1 \end{cases} \rightsquigarrow \quad \bar{x}_2 = \frac{1}{3}\bar{u} = 1, \quad \bar{x}_1 = -\frac{1}{2}\bar{x}_2^3 = -\frac{1}{2}$$

$\bar{x} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$

$\bar{y} = -\frac{1}{2}$

$A_\delta = \begin{bmatrix} 2 & 3\bar{x}_2^2 \\ & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$

$\lambda_1 = -3$

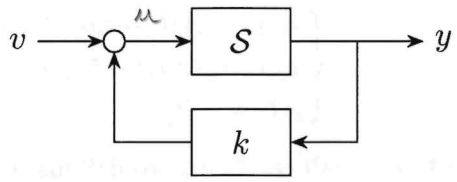
$\lambda_2 = 2$

$\mathrm{Re}[\lambda_2] > 0 \Rightarrow$ EQ. INSTABILE

OPPURE NOTO DAL PUNTO 1.1 CHE PONENDO $x_{1,0} = -\frac{1}{2} + \varepsilon$ (EQ. PERTURBATO)

$x_1(t) = \varepsilon e^{2t} - \frac{1}{2}$, CHE DIVERGE SE $\varepsilon \neq 0$!

1.3 [4 pt] Si supponga ora di retroazionare il sistema come in figura:



Scrivere le equazioni del sistema retroazionato in spazio di stato e determinare (se possibile) l'insieme dei valori reali $\bar{v}$ e k tali per cui $(-\frac{1}{2}, 1)$ sia uno stato di equilibrio asintoticamente stabile per il sistema retroazionato soggetto all'ingresso costante $v(t) = \bar{v}$.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 2x_2 + x_2^3 \\ \dot{x}_2 = -3x_2 + u = kx_1 - 3x_2 + v \\ y = x_1 \\ u = v + ky = v + kx_1 \end{cases} \qquad \begin{cases} \dot{x}_1 = 2x_1 + x_2^3 \\ \dot{x}_2 = kx_1 - 3x_2 + v \\ y = x_1 \end{cases}$$

PERCHÉ $\bar{x} = (-\frac{1}{2}, 1)$ SIA EQ. DEVE VALERE CHE

$$0 = 2\bar{x}_1 + \bar{x}_2^3 = 2\cdot\left(-\frac{1}{2}\right) + 1 = 0 \quad \checkmark$$

$$0 = k\bar{x}_1 - 3\bar{x}_2 + \bar{v} = -\frac{1}{2}k - 3 + \bar{v} \implies \bar{v} = 3 + \frac{1}{2}k$$

PERCHÉ L'EQ. SIA AS STAB. GLI AUTOVALORI DI

$$A_\delta = \begin{bmatrix} 2 & 3\bar{x}_2^2 \\ k & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ k & -3 \end{bmatrix}$$

DEVONO AVERE $\mathrm{Re} < 0$ O, EQUIVALENTEMENTE,

$$\mathrm{tr}(A_\delta) = -1 < 0 \quad \checkmark$$

$$\det(A_\delta) = -6 - 3k > 0 \iff k < -2$$

2. [7 pt] Si consideri un sistema lineare del secondo ordine con ingresso u e uscita y descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_1(t) - 4x_2(t) + u(t) \\ \dot{x}_2(t) = 2x_1(t) - 5x_2(t) \\ y(t) = x_2(t) \end{cases}$$

2.1 [2 pt] Calcolare la funzione di trasferimento dall'ingresso u all'uscita y.

$sX_1(s) = X_1(s) - 4X_2(s) + U(s) \rightsquigarrow X_1(s) = \dfrac{U(s) - 4X_2(s)}{s-1}$

$sX_2(s) = 2X_1(s) - 5X_2(s)$

$= \dfrac{2U(s)}{s-1} - \dfrac{8X_2(s)}{s-1} - 5X_2(s) \rightsquigarrow (s^2 - s + 5s - 5 + 8)X_2(s) = 2U(s)$

$Y(s) = X_2(s) = \underbrace{\dfrac{2}{s^2+4s+3}}_{G(s)} U(s) \Rightarrow G(s) = \dfrac{2}{s^2+4s+3} = \dfrac{2}{(s+1)(s+3)}$

2.2 [2 pt] Analizzare (se possibile) la stabilità del sistema a partire dalla funzione di trasferimento.

IL SISTEMA È DEL II ORDINE
LA FdT HA 2 POLI
$\Rightarrow$ NON CI SONO AUTOVALORI NASCOSTI (TUTTI GLI AUTOVALORI SONO POLI DI $G(s)$)

I POLI SONO IN -1 E -3 $\Rightarrow$ $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -3$

TUTTI GLI AUTOVALORI HANNO $\mathrm{Re} < 0$ $\Rightarrow$ IL SISTEMA È AS. STAB.

2.3 [3 pt] Determinare l'espressione analitica del movimento forzato del sistema corrispondente all'ingresso $u(t) = 3\,\mathrm{sca}(t-2)$.

$y_F(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y(s)]$ $\quad Y(s) = G(s)\,U(s)$ $\quad U(s) = \dfrac{3}{s}e^{-2s}$ (RITARDO, SCALINO)

$Y(s) = \dfrac{6}{s(s+1)(s+3)} \cdot e^{-2s} = \tilde{Y}(s)e^{-2s}$

$\tilde{Y}(s) = \dfrac{A}{s} + \dfrac{B}{s+1} + \dfrac{C}{s+3} = \ldots = \dfrac{(A+B+C)s^2 + (4A+3B+C)s + 3A}{s(s+1)(s+3)}$

$\begin{cases} A+B+C = 0 \\ 4A+3B+C = 0 \\ 3A = 6 \end{cases}$ $\quad A = 2$ $\quad \begin{cases} B+C = -2 \\ 3B+C = -8 \end{cases}$ $\quad 2B = -6$ $\quad A = 2,\ B = -3,\ C = 1$

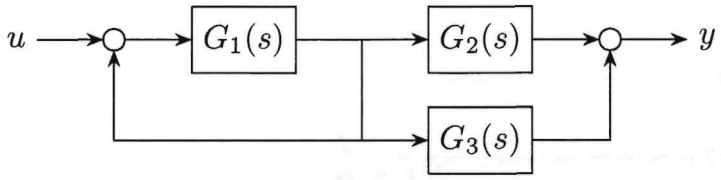
$\tilde{y}_F(t) = \mathcal{L}^{-1}[\tilde{Y}(s)] = 2 - 3e^{-t} + e^{-3t} \quad t \geq 0$

$= (2 - 3e^{-t} + e^{-3t})\,\mathrm{sca}(t)$

$y_F(t) = \mathcal{L}^{-1}[\tilde{Y}(s)e^{-2s}]$

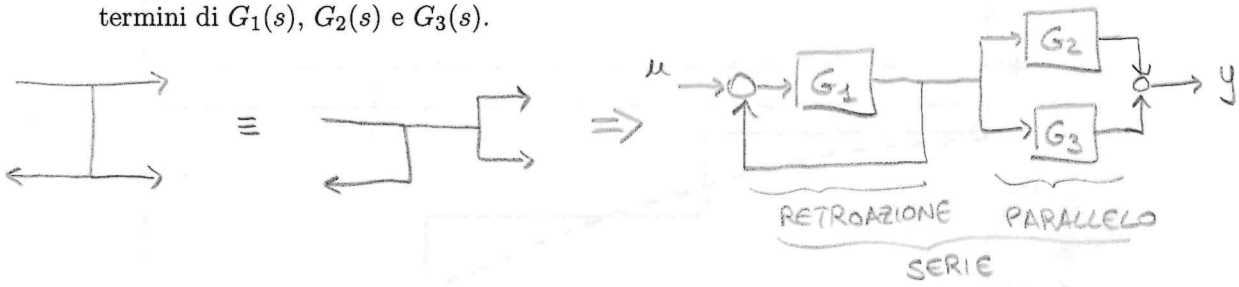
$\Rightarrow y_F(t) = (2 - 3e^{-(t-2)} + e^{-3(t-2)})\,\mathrm{sca}(t-2)$

3. [4 pt] Si consideri il sistema interconnesso descritto dal seguente schema a blocchi



in cui le funzioni di trasferimento $G_1(s)$, $G_2(s)$ e $G_3(s)$ rappresentano sistemi lineari.

3.1 [2 pt] Determinare la funzione di trasferimento complessiva $G(s)$ dall'ingresso u all'uscita y in termini di $G_1(s)$, $G_2(s)$ e $G_3(s)$.



$$G(s) = \frac{G_1(s)\left(G_2(s) + G_3(s)\right)}{1 - G_1(s)}$$

3.2 [2 pt] Dire, motivando la risposta, se è possibile analizzare la stabilità del sistema interconnesso sapendo che $G_3(s) = \frac{s}{s-1}$.

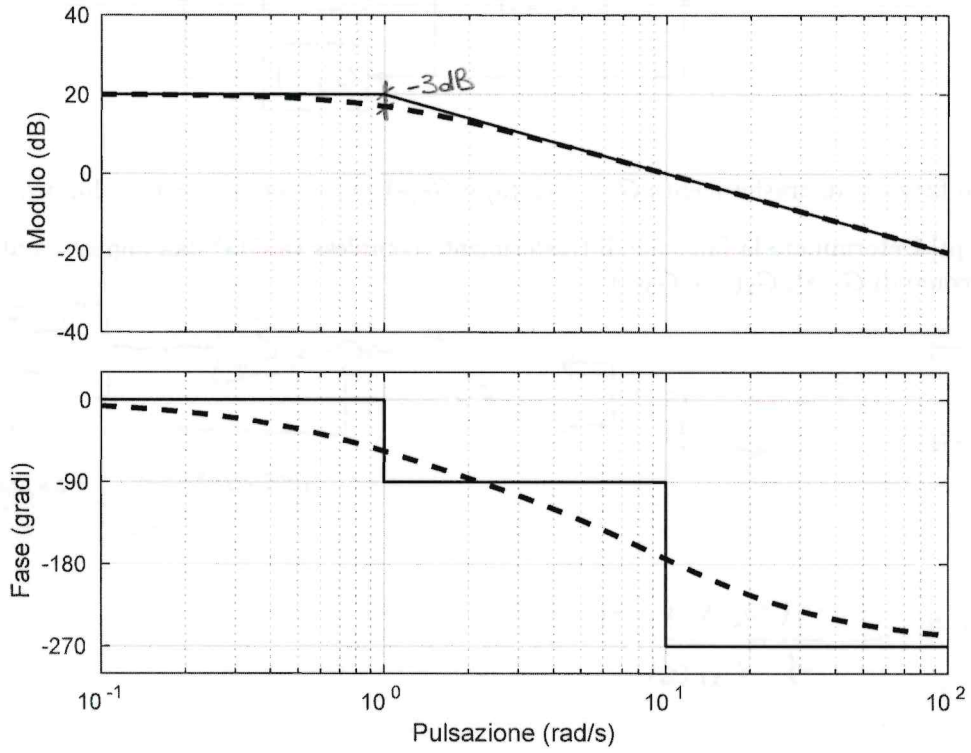
SÍ, É POSSIBILE:

$G_3(s)$ RAPPRESENTA UN SISTEMA INSTABILE $(\lambda = 1, \mathrm{Re}[\lambda] > 0)$ E NON É COINVOLTA IN NESSUNA RETROAZIONE, MA SOLO IN CONNESSIONI DI TIPO PARALLELO E SERIE

$\lambda = 1$ SARÁ QUINDI ANCHE UN AUTOVALORE DEL SISTEMA COMPLESSIVO PERCHÉ GLI AUTOVALORI SI PRESERVANO CON CONNESSIONI IN SERIE / PARALLELO

DATO CHE $\mathrm{Re}[\lambda] > 0$, IL SISTEMA INTERCONNESSO HA ALMENO UN AUTOVALORE CON $\mathrm{Re} > 0$ ED É QUINDI INSTABILE PER IL CRITERIO DEGLI AUTOVALORI

4. [13 pt] Si consideri il sistema lineare asintoticamente stabile rappresentato da una funzione di trasferimento $G(s)$ che ha il seguente diagramma di risposta in frequenza



4.1 [2 pt] Determinare l'espressione analitica di $G(s)$.

$\omega = 0 \qquad G(0) = 20\,dB = 10$

$\omega = 1\ rad/s \qquad \Delta p = -1 \qquad \Delta\varphi = -90° \Rightarrow$ POLO SX

$\omega = 10\ rad/s \qquad \Delta p = 0 \qquad \Delta\varphi = -180° \Rightarrow$ POLO SX + ZERO DX

$$\Rightarrow G(s) = 10 \cdot \frac{1 - s/10}{(1+s)(1+s/10)}$$

4.2 [2 pt] Tracciare l'andamento qualitativo della risposta allo scalino unitario avendo cura di specificare il valore iniziale, il valore di regime e il tempo di assestamento.

TVI: $y(0) = \lim_{s\to\infty} \left[sG(s) \cdot \frac{1}{s} \right] = 0$

TVI: $\dot{y}(0) = \lim_{s\to\infty} \left[s^2 G(s) \cdot \frac{1}{s} \right] = -10$

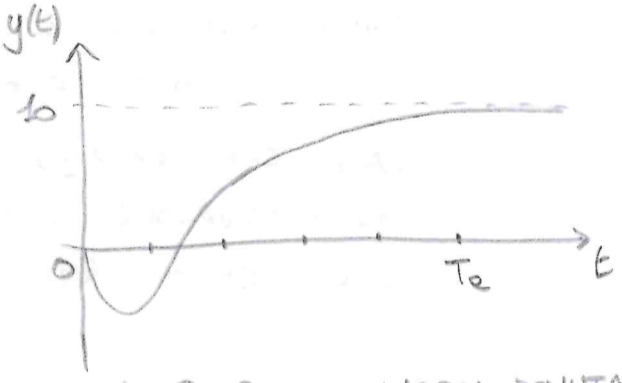
TVF: $y_\infty = \lim_{s\to 0} \left[sG(s) \cdot \frac{1}{s} \right] = 10$

POLO DOMINANTE: $1\ rad/s$

$\tau_d = 1\ sdt$

$T_e = 5\tau_d = 5\ sdt$

→ APPLICABILE PERCHÉ SIS. AS. STAB.



↳ RISPOSTA INVERSA DOVUTA ALLA PRESENZA DELLO ZERO DX!

4.3 [2 pt] Determinare l'espressione analitica del movimento dell'uscita a regime $y_\infty(t)$ associato all'ingresso periodico $u(t) = 3\sin(t + \frac{\pi}{4}) - 2\cos(10t)$.

SIS. AS. STAB. $\Rightarrow$ POSSO APPLICARE TRF

$y_\infty(t) = y_{1\infty}(t) + y_{2\infty}(t)$ LPSE.

$u_1(t) = 3\sin\left(t + \frac{\pi}{4}\right)$ $\omega_1 = 1$ rad/s

$u_2(t) = -2\cos(10t)$ $\omega_2 = 10$ rad/s

$y_{1\infty}(t) = 3|G(j1)|\sin\left(t + \frac{\pi}{4} + \angle G(j1)\right) \cong \frac{30}{\sqrt{2}}\sin(t)$

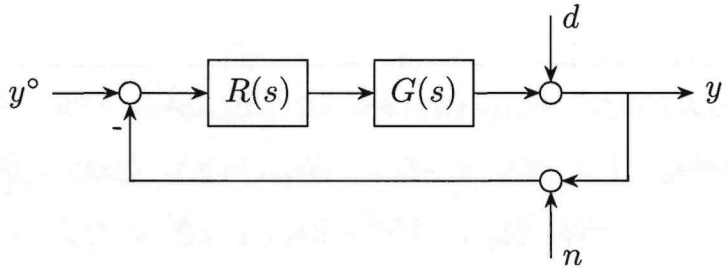
$y_{2\infty}(t) = -2|G(j10)|\cos(10t + \angle G(j10)) \cong -2\cos(10t - \pi)$

DAI DIAGRAMMI $|G(j1)| \approx 17\text{dB} \cong \frac{10}{\sqrt{2}}$ $\angle G(j1) \approx -\frac{\pi}{4}$

$|G(j10)| \approx 1$ $\angle G(j10) \approx -\pi$

$y_\infty(t) = \frac{30}{\sqrt{2}}\sin(t) - 2\cos(10t - \pi)$

4.4 [5 pt] Si supponga ora di retroazionare il sistema come in figura



Progettare la funzione di trasferimento $R(s)$ di un regolatore PI che soddisfi le seguenti specifiche:

a. l'errore di inseguimento a transitorio esaurito a fronte di un ingresso $y^\circ(t) = A\,\text{sca}(t)$ sia inferiore all'1% di A, per ogni $A \in \mathbb{R}$;

b. l'andamento dell'uscita in risposta a uno scalino sul riferimento si assesti in al più 10 unità di tempo, senza oscillazioni ripetute;

c. disturbi $d(t) = \sin(\omega_d t)$ con $\omega_d < 0.1$ rad/s siano attenuati almeno di un fattore 10 sull'uscita.

REGOLATORE PI: $R(s) = \mu_R \frac{1+s\tau}{s}$

a) $\frac{1}{1+\mu_L} \leq 0{,}01 \iff \mu_L \geq 99$ SE $g_L = 0$ (P) OPPURE $g_L \geq 1$ (PI)

b) SENZA OSCILLAZIONI RIPETUTE $\iff F(s) \approx \frac{\mu_E}{1+s/\omega_c} \iff \varphi_m \geq 70^\circ$

$T_a \approx \frac{5}{\omega_c} \leq 10$ sdt $\iff \omega_c \geq 0{,}5$ rad/s

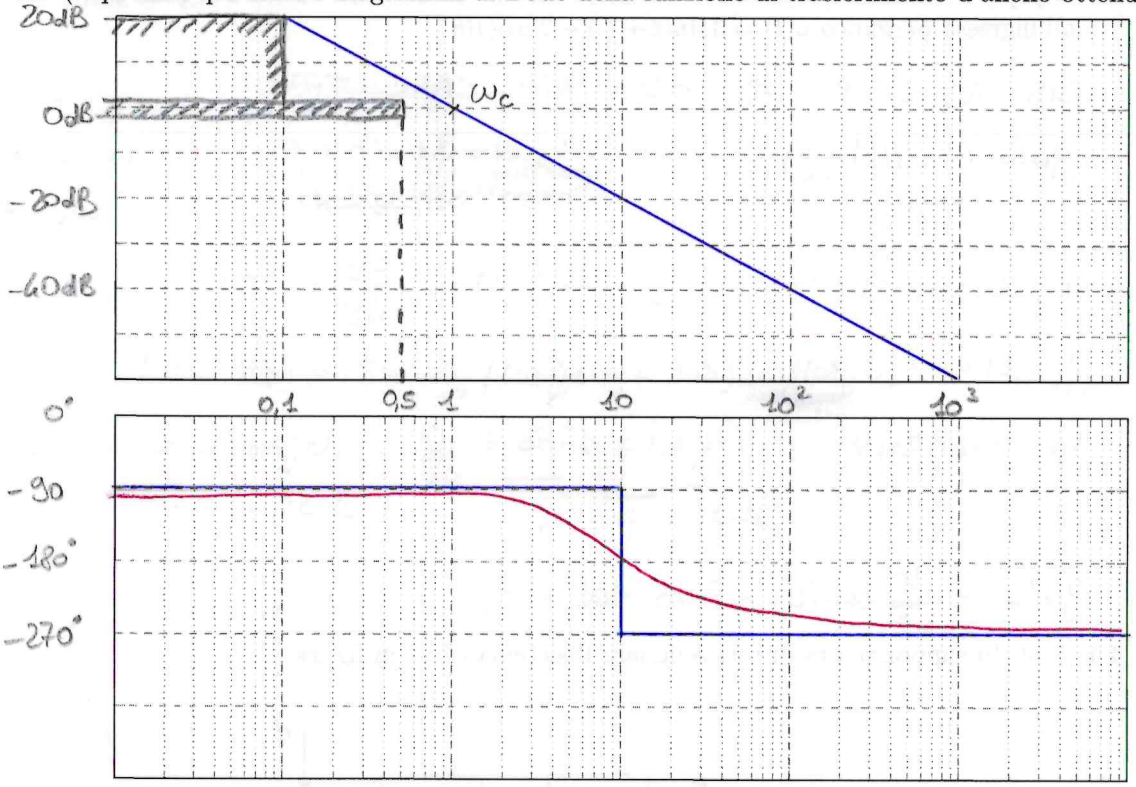
c) $\frac{Y(s)}{D(s)} = S(s) = \frac{1}{1+L(s)}$ $|S(j\omega)| \approx \begin{cases} 1/|L(j\omega)| & |L(j\omega)| \gg 1 \quad (\omega \ll \omega_c) \\ 1 & |L(j\omega)| \ll 1 \quad (\omega \gg \omega_c) \end{cases}$

PER AVERE $|S(j\omega)| \leq \frac{1}{10}$ $\forall \omega = \omega_d < 0{,}1$

DEVO IMPORRE $|L(j\omega)| \geq 10$ $\forall \omega < 0{,}1$ $(\omega_c \gg 0{,}1$ rad/s$)$

$|L(j\omega)|_{\text{dB}} \geq 20\text{dB}$

(Riportare qui sotto i diagrammi di Bode della funzione di trasferimento d'anello ottenuta)



UN REGOLATORE PROPORZIONALE $R(s) = \mu_R$ NON BASTA PERCHÉ PER b)

$\omega_c \geq 0{,}5$ rad/s MA $\varphi_c = -90° - \text{atan}(0{,}5) - 2\,\text{atan}\left(\frac{0{,}5}{10}\right) \cong -122°$

$\Rightarrow \varphi_m = 180° - |\varphi_c| = 58° < 70°$ RICHIESTI DA b)

$R(s) = \frac{\mu_R}{s}$ É ANCORA PEGGIO $\Rightarrow$ CONSIDERO $R(s) = \mu_R \frac{1+s\tau}{s}$

SCEGLIAMO $\tau = 1$ PER CANCELLARE IL POLO IN $\omega = 1$ rad/s

$$L(s) = \frac{10}{\mu_R} \cdot \frac{(1 - s/10)}{s(1 + s/10)}$$

PER SODDISFARE c) $|L(j\omega)| \geq 10 \quad \omega < 0{,}1$

MA PER $\omega < 0{,}1 \quad |L(j\omega)| \approx \frac{10/\mu_R}{\omega}$

E IN $\omega = 0{,}1 \quad |L(j0{,}1)| \approx \frac{10/\mu_R}{0{,}1} \geq 10 \iff \mu_R \geq 0{,}1$

PONIAMO QUINDI $\mu_R = 0{,}1 \quad R(s) = 0{,}1 \cdot \frac{(1+s)}{s} \quad L(s) = \frac{1}{s} \frac{1 - s/10}{1 + s/10}$

$q_r \geq 1$ a) ✓ $\quad |L(j\omega)| \geq 10 \quad \omega < 0{,}1$ c) ✓

$\omega_c = 1$ rad/s $> 0{,}5 \quad \varphi_c = -90° - 2\,\text{atan}\left(\frac{1}{10}\right) \cong -101°$

$\varphi_m \cong 79° > 70°$ b) ✓

4.5 [2 pt] Supponiamo ora che l'azione di controllo calcolata da $R(s)$ venga applicata con un certo ritardo T sul sistema descritto da $G(s)$. Calcolare il massimo valore di T che il sistema di controllo può sopportare prima che diventi instabile.

CON IL RITARDO ABBIAMO $\tilde{L}(s) = L(s)e^{-sT}$

$|\tilde{L}(j\omega)| = |L(j\omega)|$ QUINDI ω_c È INVARIATA

MA $\angle\tilde{L}(j\omega_c) = \angle L(j\omega_c) - \omega_c T \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = \varphi_c - \omega_c T \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$

DAL CRITERIO DI BODE

PER AVERE AS. STABILITÀ $\varphi_m > 0^\circ$ CIOÈ $\angle\tilde{L}(j\omega_c) > -180^\circ$

$\Rightarrow \varphi_c - \omega_c T \frac{180^\circ}{\pi} > -180^\circ$

SAPENDO CHE $\varphi_c = -101^\circ$ E $\omega_c = 1\ rad/s$

OTTENIAMO $T < \frac{180^\circ + \varphi_c}{180^\circ} \cdot \frac{\pi}{\omega_c} \cong \frac{180^\circ - 101^\circ}{180^\circ} \cdot \pi \cong 1{,}38\ sdt$

$\Rightarrow T_{MAX} = 1{,}38\ sdt$